

Projet conteneurisation B2

Étape 1 – Déployer l'infrastructure de base

- Créez deux serveurs web distincts.

Vous pouvez utiliser deux conteneurs Docker Nginx ou deux VM Linux avec Nginx installé.

Chaque serveur doit afficher une page simple différente (par exemple "Serveur Web 1" et "Serveur Web 2").

- Créez une machine base de données (PostgreSQL ou MySQL).

Créez une base et une table avec quelques données simples.

Vérifiez que vous pouvez interroger la base depuis les serveurs web.

À la fin de cette étape, vous devez disposer de deux serveurs web opérationnels, d'une base accessible et d'une interaction minimale entre web et base.

Étape 2 – Mettre en place un serveur de sauvegarde

- Ajoutez une nouvelle machine dédiée aux sauvegardes.
- Installez un outil de sauvegarde open source comme Restic ou Borg.
- Configurez cette machine pour recevoir les sauvegardes du serveur web et du serveur base de données.
- Planifiez une exécution automatique (par exemple via une tâche cron).

À ce stade, le serveur de sauvegarde doit contenir régulièrement une copie des données critiques.

Étape 3 – Sécuriser les sauvegardes

- Activez le chiffrement des sauvegardes proposé par l'outil choisi.
- Assurez-vous que le transfert vers le serveur de sauvegarde se fait via une connexion sécurisée (par exemple SSH).
- Vérifiez que seuls les utilisateurs autorisés ont accès au dépôt de sauvegarde.

Étape 4 – Mettre en place la résilience

Vous devez maintenant éviter qu'une panne unique arrête complètement le service.

Deux approches sont possibles :

- Configurer un load balancer Nginx en reverse proxy répartissant la charge entre vos deux serveurs web.
- Configurer une réplication de la base de données entre deux instances.

Mettez en place l'une des deux approches et testez que le service reste disponible si un composant tombe.

Étape 5 – Simuler des pannes

- Écrivez un script Bash simple qui provoque des incidents (par exemple arrêt d'un service ou d'une machine).
- Exécutez ce script pour tester le comportement de l'infrastructure.
- Observez et mesurez :
 - le temps nécessaire pour que le service redevienne disponible (RTO),
 - la quantité de données perdues depuis la dernière sauvegarde (RPO).
- Testez également un scénario de restauration complète depuis le serveur de sauvegarde.

Étape 6 – Rédiger une synthèse

Présentez l'architecture mise en place, la stratégie de sauvegarde, le mécanisme de résilience choisi et les résultats des tests de panne et de restauration. Ajoutez vos propositions d'amélioration (supervision, monitoring, automatisation).